শিক্ষক হ্যান্ডবুক · প্রথম খণ্ড

IMS যেভাবে তৈরি হলো

একটি প্রকৃত সফটওয়্যার প্রজেক্টের সম্পূর্ণ যাত্রা —
সিদ্ধান্ত, ভুল, প্রমাণ আর শিক্ষা

BTEB · 28566 · Web Development Project

প্রজেক্ট: IMS — Institute Management System
ধরন: মাল্টি-টেন্যান্ট SaaS (Django · PostgreSQL · Bootstrap)
এই খণ্ডে: ভূমিকা + পর্ব ১ (অধ্যায় ১–৫) · পূর্ণ হ্যান্ডবুক ৪০ অধ্যায়ের
সংস্করণ: ১.০ · নভেম্বর ২০২৬ · **প্রমাণ:** ১০৩ টেস্ট · ৫৫ পেজ × ৪ রোল smoke

কীভাবে এই বই পড়বেন

> এই বইটি "পড়ার বই" নয় — এটি একটি কাজের বই। পাঠ্যক্রমের ১০টি প্র্যাকটিক্যালের ক্রম ধরে এটি এগিয়েছে, আর প্রতিটি অধ্যায়ে আপনি দেখবেন একটি প্রকৃত সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, কী ভুল হয়েছিল, আর সেই ভুল কীভাবে ধরা পড়েছে।

নিয়ম ১ প্রতিটি অধ্যায়ে ৮টি ধাপ

প্রতিটি অধ্যায় হুবহু একই ছাঁচে লেখা। তিনটি ভিন্ন পাঠক তিনটি ভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারেন:

ধাপ	নাম	ভেতরে কী থাকে	কে পড়বে
০	এক নজরে	পাঁচ লাইনে সারসংক্ষেপ, আর এই অধ্যায় শেষ হলে আপনি কী পারবেন	সবাই
১	সমস্যাটা কী	কেন এই কাজটি দরকার — না করলে কী হয়	সবাই
২	ধারণা	তিনটি মূল কথা, জার্গন এড়িয়ে, ছবি বা টেবিল দিয়ে	সবাই
৩	IMS-এ এটা কীভাবে	প্রকৃত প্রজেক্টের কোন ফাইল, কোন commit, কোন স্ক্রিন	শিক্ষক · রিভিউয়ার
৪	ধাপে ধাপে করো	সংখ্যায়িত কাজ, কমান্ড, এবং যা আউটপুট দেখতে পাওয়ার কথা	যে হাতে-কলমে করছে
৫	প্রমাণ ও যাচাই	"ঠিক হয়েছে" কীভাবে বুঝবেন — টেস্ট, স্ক্রিন, কমান্ড	রিভিউয়ার · শিক্ষক
৬	এখানে সবাই আটকায়	উপসর্গ → কারণ → সমাধান	যে হাতে-কলমে করছে
৭	তোমার প্রজেক্টে	হোমওয়ার্ক, আর তিন স্তরের নম্বরদান	শিক্ষক · ছাত্র
৮	সেতু	আজকের সিদ্ধান্ত আগামীতে কী প্রভাব ফেলবে	সবাই

তিনটি পাঠপথ

শিক্ষকের পথ: অধ্যায় ০ → ৮, ক্রমে, পুরোটা।
শিক্ষার্থীর পথ: ধাপ ৪ → ৫ → ৭ — অর্থাৎ কাজ, যাচাই, জমা।
পরীক্ষকের পথ: ধাপ ০ → ৫ → ৭ — অর্থাৎ দাবি, প্রমাণ, মূল্যায়ন।

নিয়ম ২ বইয়ের চিহ্ন

নোট

কোনো ধারণা বা প্রেক্ষাপট যা জানা থাকলে বাকিটা সহজ হয়ে যায়।

প্রমাণ

এই দাবিটা কোথায় যাচাই করবেন — commit, ফাইল, টেস্ট বা কমান্ডের নাম।

সতর্কতা

যে ভুলটা খরচসাপেক্ষ, কিন্তু প্রজেক্ট ডোবায় না।

যেখানে সবাই আটকায়

উপসর্গ, কারণ আর সমাধান — তিনটাই একসাথে।

নিয়ম ৩ সততার নিয়ম

এই বইয়ে যা **হয়নি**, তাও আছে। ট্রানজেকশনাল ইমেইল নেই, ছাত্র ইমপোর্ট নেই, লাইভ হোস্টিং হয়নি, পেমেন্ট গেটওয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ একটি প্রকল্পকে সত্যিকারভাবে শেখাতে হলে ব্যর্থতা আর বাদ দেওয়া সিদ্ধান্তও একই গুরুত্বে পড়াতে হয়। যে বই শুধু সাফল্যের গল্প বলে, সেটি শেখায় না — বোঝায়।

পুরো বইয়ের মানচিত্র

এই প্রথম খণ্ডে ভূমিকা আর পর্ব ১ সম্পূর্ণ। বাকি অধ্যায়গুলো একই ছাঁচে লেখা হবে — তালিকাটি মানচিত্র হিসেবে রাখুন।

পর্ব ১ · শুরু (প্র্যাকটিক্যাল ১) — এই খণ্ডে সম্পূর্ণ

১ শূন্য থেকে শুরু: কী বানাচ্ছি আর কার জন্য

২ তালিকা থেকে একটা বেছে নেওয়া

৩ তিনটা ফিজিবিলিটি: প্রযুক্তি, চালানো, পয়সা

৪ ঝুঁকির খাতা: যে ছয়টি জিনিস আমাদের ডুবাতে পারত

৫ এক পাতায় পুরো প্রজেক্ট: কনসেপ্ট পেপার

পর্ব ২ · ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান (প্র্যাকটিক্যাল ২)

৬ মানুষের মুখে সমস্যা শোনা — ইন্টারভিউ ও সার্ভে

৭ স্কোপ ফ্রিজ: যা বানাব না, তার তালিকা

৮ কেন Django, কেন PostgreSQL — একটি সিদ্ধান্তের জন্ম

৯ কাঠামো দাঁড় করানো: ১১টি অ্যাপ আর তাদের সীমানা

১০ কে কী করবে: পাঁচটি ভূমিকা, পাঁচটি দায়িত্ব

১১ সময়, নির্ভরতা আর খরচের হিসাব

পর্ব ৩ · ডিজাইন (প্র্যাকটিক্যাল ৩)

১২ একটা ক্লিকের যাত্রা: URL থেকে পর্দা পর্যন্ত

১৩ ছবি আঁকার আগে: wireframe

১৪ তথ্য কোথায় যায়: DFD

১৫ সত্তা আর সম্পর্ক: ERD

১৬ ডেটাবেস নিজেই যা আটকায়

১৭ স্কেল আর মেইনটেন্যান্সের প্রস্তুতি

পর্ব ৪ · নির্মাণ (প্র্যাকটিক্যাল ৪)

১৮ প্রথম কমিট: খালি ফোল্ডার থেকে চলা সাইট

১৯ স্লাইস ১ — লগইন, প্রতিষ্ঠান, ভূমিকা

২০ স্লাইস ২ — শিক্ষাবর্ষ, ক্লাস, ভর্তি

২১ স্লাইস ৩ — উপস্থিতি, পাঠ, হোমওয়ার্ক

২২ স্লাইস ৪ — পরীক্ষা, নম্বর, রিপোর্ট কার্ড

২৩ যখন ফ্রন্ট আর ব্যাক কথা বলে

২৪ SEO: যে জিনিসটা আমরা বানাইনি

২৫ গিট আর বোর্ড: কাজের শৃঙ্খলা

পর্ব ৫ · পরীক্ষা (প্র্যাকটিক্যাল ৫)

২৬ যেটা টেস্ট হয়নি, সেটা শেষ হয়নি

২৭ pytest, Selenium, JMeter — কখন কোনটা

২৮ একটা ভুল ভূমিকা, একটা ফাঁস

২৯ আসল ব্যবহারকারীকে চেয়ারে বসানো

পর্ব ৬ · প্রকাশ (প্র্যাকটিক্যাল ৬)

৩০ প্রোডাকশন: সেটিংস বদলালেই কি যথেষ্ট?

৩১ ডোমেইন, হোস্টিং, আর প্রথম লাইভ ভয়

৩২ লাইভে গিয়ে যা ভাঙে: মাইগ্রেশন আর ব্যাকআপ

পর্ব ৭ · চালানো (প্র্যাকটিক্যাল ৭)

৩৩ চোখ রাখা: লগ, এরর, পারফরম্যান্স

৩৪ বাগের প্রত্নতত্ত্ব: চারটি আসল ভুলের গল্প

পর্ব ৮ · ডকুমেন্ট ও ক্লোজার (প্র্যাকটিক্যাল ৮–৯)

৩৫ ম্যানুয়াল লেখা মানে নিজের সিস্টেম আবার শেখা

৩৬ রিভিউ ও গ্রহণ: ভালো, খারাপ, শেখা

৩৭ স্লাইড: দশ মিনিটে পুরো গল্প

৩৮ যা এখনো হয়নি: সৎ ঘাটতির তালিকা

পর্ব ৯ · উপস্থাপন (প্র্যাকটিক্যাল ১০)

৩৯ আউটপুট বনাম উদ্দেশ্য

৪০ শেষ দিন: ডেমো, প্রশ্ন, আর পরের প্রজেক্ট

পরিশিষ্ট

ক একটা নামের দাম — হার্ডকোড করা নাম কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকে

খ ভুল-বিশ্বকোষ — উপসর্গ → কারণ → সমাধান

গ ফাইল মানচিত্র — ৩১২ ফাইলে কোথায় কী

ঘ শব্দকোষ — পরিভাষার বাংলা ব্যাখ্যা

> **শিক্ষকের জন্য একটি কথা**
>
> এই খণ্ডে অধ্যায় ১–৫ সম্পূর্ণ। প্রতিটি অধ্যায় ক্লাসে ২–৩ সেশনে পড়ানো যাবে, আর প্রতিটির শেষে একটি জমা পড়ার জিনিস আছে। ধাপ ৭-এ দেওয়া তিন স্তরের নম্বরদান সরাসরি আপনার নম্বর খাতায় বসানো যাবে।

অধ্যায় ১

শূন্য থেকে শুরু: কী বানাচ্ছি আর কার জন্য

প্র্যাকটিক্যাল ১ · টপিক ১.১ ও ১.২ · পাঠ্যক্রমের চাহিদা: "প্রজেক্ট চিহ্নিত করা ও তালিকা থেকে বাছাই করা"

ধাপ ০ এক নজরে

IMS একটি **মাল্টি-টেন্যান্ট** ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — একই সিস্টেমে অনেক স্কুল ও কোচিং নিজের তথ্য নিয়ে কাজ করে, কিন্তু একে অন্যের কিছু দেখতে পায় না। সিস্টেমে পাঁচটি ভূমিকা আছে, আর ভূমিকা অনুযায়ী পর্দাই বদলে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা প্রজেক্টটিকে ভেতর থেকে দেখব — একজন ব্যবহারকারীর চোখ দিয়ে, কোডের চোখ দিয়ে নয়।

এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন

(১) এক বাক্যে বলতে যে সিস্টেমটি কী কাজ করে, (২) পাঁচটি ভূমিকার দায়িত্ব আলাদা করতে, (৩) প্রমাণসহ দেখাতে যে প্রতিটি ভূমিকা শুধু নিজের অংশটুকুই দেখে।

ধাপ ১ সমস্যাটা কী

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুল ও কোচিংয়ে আজও উপস্থিতি লেখা হয় খাতার রেজিস্টারে, রিপোর্ট কার্ড হাতে তৈরি হয়, আর অভিভাবককে ফলাফল জানানো হয় সন্তানকে দিয়ে। এর তিনটি বাস্তব ফলাফল:

- **তথ্য হারায়।** একটি খাতা ভিজে গেলে এক বছরের উপস্থিতির ইতিহাস শেষ।
- **প্রতিবেদন তৈরি করতে দিন লাগে।** "গত মাসে কোন ক্লাসের উপস্থিতি সবচেয়ে খারাপ?" — এই এক প্রশ্নের উত্তর দিতে হিসাব করে কয়েক ঘণ্টা।
- **দায়দায়িত্ব থাকে না।** কে নম্বর বদলাল, কখন বদলাল — তার কোনো রেকর্ড নেই।

সমস্যার দ্বিতীয় অংশটি কম আলোচিত কিন্তু প্রকল্পের আকার ঠিক করে দেয়: এই সফটওয়্যার এক স্কুলের জন্য নয়, একাধিক স্কুলের জন্য। কারণ একটি স্কুলের জন্য বানানো সিস্টেম কপি করে ২০টি স্কুলকে দেওয়া মানে ২০টি ডেটাবেস, ২০টি আপডেট, ২০টি ব্যাকআপ — যা একজন ডেভেলপার কখনো সামলাতে পারবে না।

ধারণা থেকে পণ্য

এখানেই প্রথম সিদ্ধান্ত: প্রজেক্টটি "একটি স্কুলের সফটওয়্যার" নয়, **একটি সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম**। ব্যবহারকারী আর গ্রাহক আলাদা — ব্যবহারকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গ্রাহক প্রতিষ্ঠান।

ধাপ ২ ধারণা — তিনটি মূল কথা

১. এক সিস্টেম, অনেক প্রতিষ্ঠান (multi-tenancy)

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় `Workspace`। এর নিচে সব তথ্য ঝুলে থাকে: শিক্ষাবর্ষ, ক্লাস, শিক্ষার্থী, উপস্থিতি, নম্বর। একটি প্রতিষ্ঠানের কেউ অন্য প্রতিষ্ঠানের আইডি দিয়ে ঢুকতে চাইলে সিস্টেম **৪০৪** দেয় — "পাওয়া যায়নি", "নিষেধ" নয়। কারণ "নিষেধ" বললে বোঝা যায় জিনিসটা আসলে আছে, শুধু অনুমতি নেই।

২. পাঁচটি ভূমিকা, পাঁচটি আলাদা ইন্টারফেস

ভূমিকা	প্রতিদিন যা করে	যা করতে পারে না
প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিন	ক্লাস-বিষয় বানায়, শিক্ষক যোগ করে, ছাত্র ভর্তি করে, ফল প্রকাশ করে, প্রতিষ্ঠানের নাম-লোগো ঠিক করে, সাবস্ক্রিপশন নবায়ন করে	দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেখা

ভূমিকা	প্রতিদিন যা করে	যা করতে পারে না
কোঅর্ডিনেটর	একটি বিভাগ বা একটি ক্লাসের তদারকি — উপস্থিতি ও নম্বরের অবস্থা দেখা	নিজের স্কোপের বাইরে যাওয়া; অ্যাডমিনের কাজ
শিক্ষক	উপস্থিতি নেয়, পাঠ পরিকল্পনা লেখে, হোমওয়ার্ক দেয়, নম্বর তোলে	ফল প্রকাশ করা, বেতন/বিলিং দেখা, অন্য ক্লাসের নম্বর
শিক্ষার্থী	হোমওয়ার্ক জমা দেয়, নিজের ফল ও উপস্থিতি দেখে	অন্য কারো ফল দেখা, নম্বর বদলানো
প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন	গ্রাহক প্রতিষ্ঠান, প্ল্যান, ইনভয়েস — শুধু আপনার জন্য	কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরের পড়াশোনার তথ্য

৩. তিনটি স্তরে পণ্যটি

কাজের সফটওয়্যার

লগইনের পরের অংশ — উপস্থিতি, পাঠ, পরীক্ষা, রিপোর্ট। এটাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য পণ্য।

পাবলিক সাইট

লগইনের আগের অংশ — দাম, সাইনআপ, ১৪ দিনের ফ্রি ট্রায়াল। এটি মার্কেটিং।

অপারেটর প্যানেল

`/platform/` — গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের তালিকা, ট্রায়ালের অবস্থা, ইনভয়েস। এটি আপনার ব্যবসা চালানোর অংশ।

কেন এই আলাদা করা জরুরি

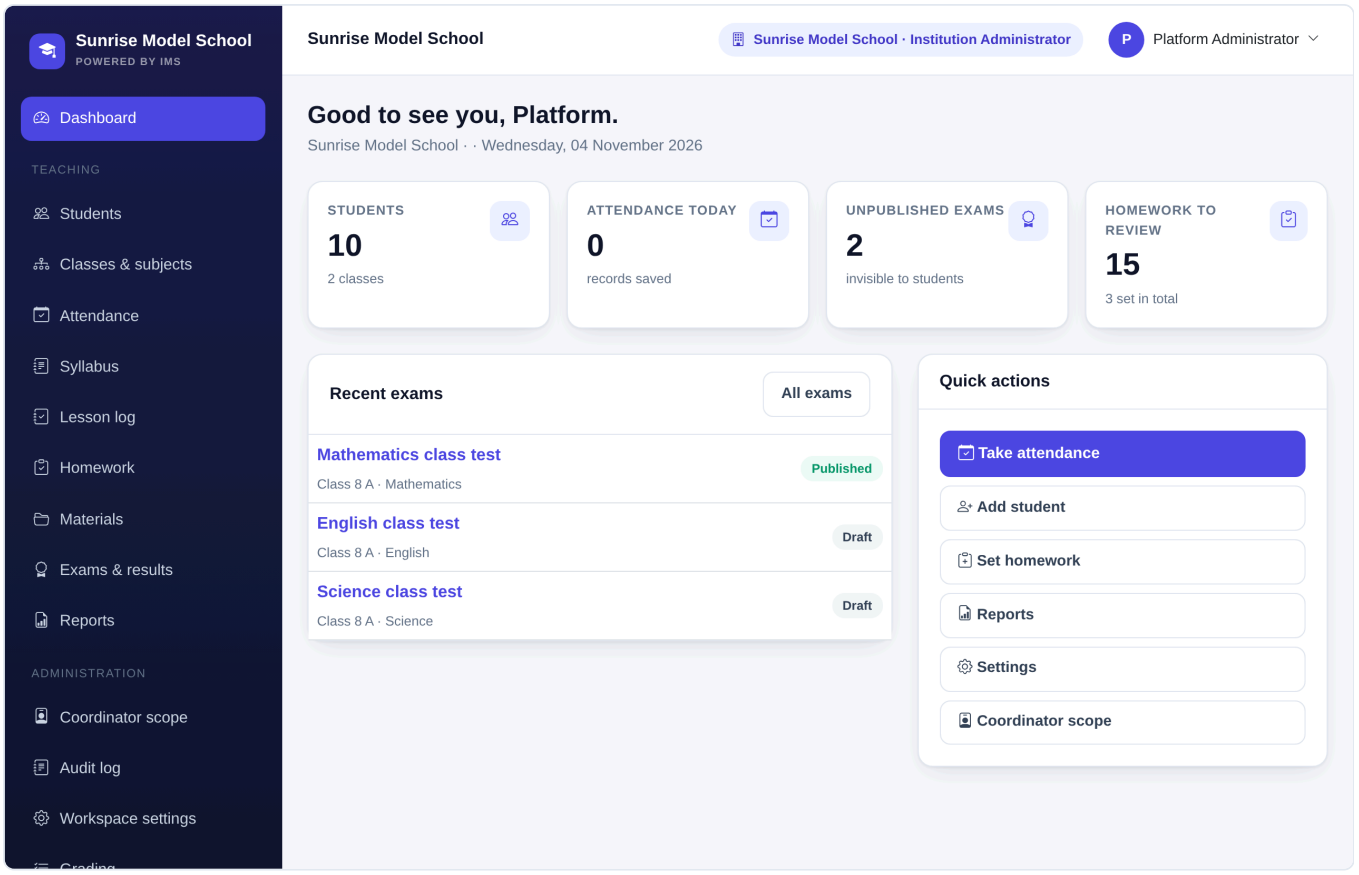
কারণ তিনটির ব্যবহারকারী আলাদা, উন্নয়নের সময়ও আলাদা। মিশিয়ে ফেললে প্রতিটি কাজ তিন গুণ কঠিন হয়।

ধাপ ৩ IMS-এ এটা কীভাবে

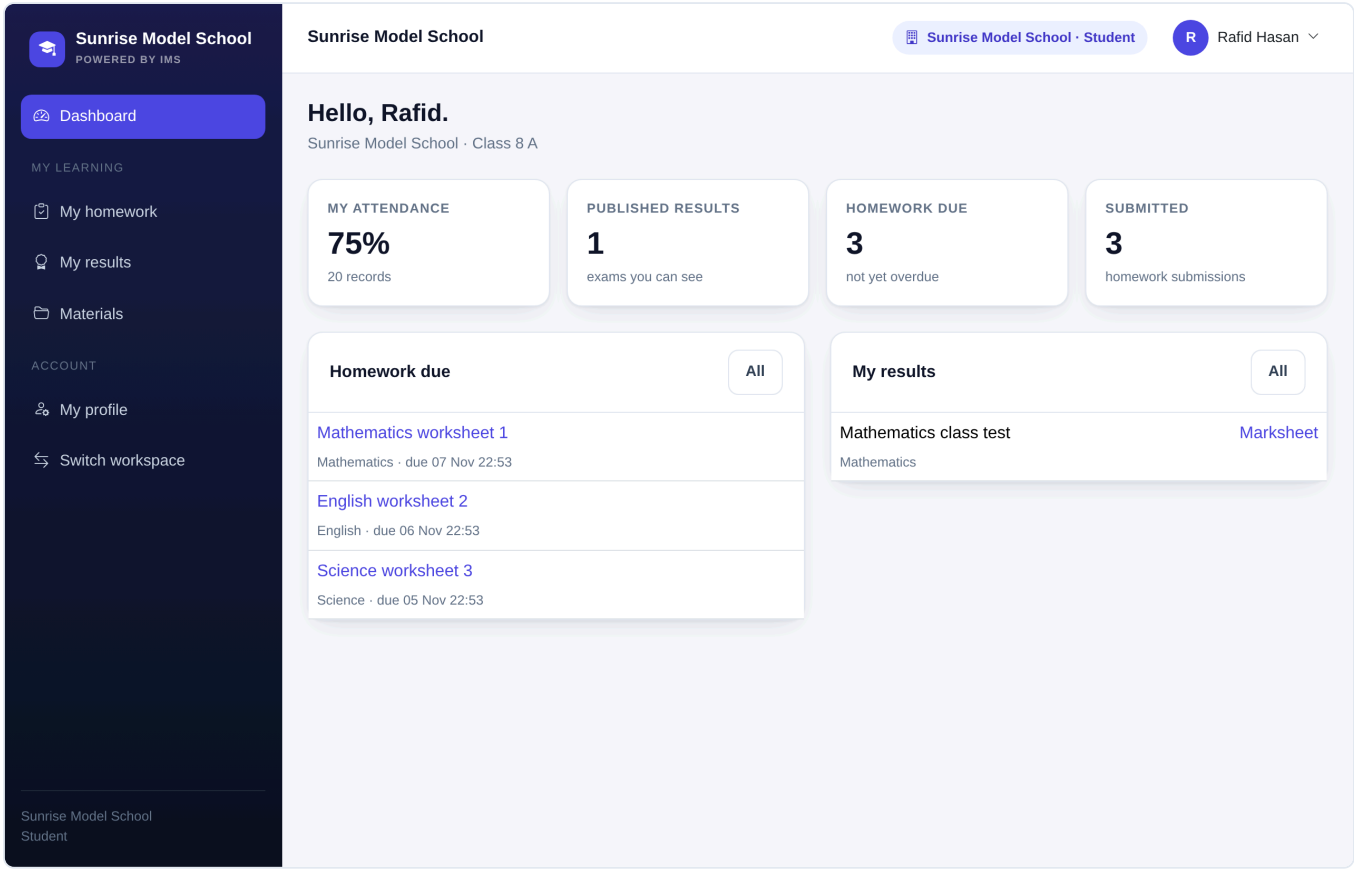
সিস্টেমে ঢুকলে প্রথমেই যে জিনিসটি দেখা যায়, তা হলো রোলভিত্তিক সাইডবার। কোডে এই সংজ্ঞাটি একটিমাত্র ফাইলে রাখা — `apps/core/navigation.py`। অর্থাৎ "কে কোন মেনু দেখবে" এই সিদ্ধান্ত তিন জায়গায় ছড়ানো নয়, এক জায়গায়:

```
# apps/core/navigation.py (সারাংশ)
NAV = {
    "ORG_ADMIN":   [... ক্লাস, ছাত্র, উপস্থিতি, পরীক্ষা, রিপোর্ট, বিলিং ...],
    "COORDINATOR": [... তদারকি, উপস্থিতি, রিপোর্ট ...],
    "TEACHER":     [... নিজের ক্লাস, উপস্থিতি, পাঠ, হোমওয়ার্ক, নম্বর ...],
    "STUDENT":     [... হোমওয়ার্ক, ফলাফল, উপস্থিতি ...],
}
```

এই একই তালিকা ব্যবহার হয় পর্দায় (মেনু দেখানো) এবং সার্ভারে (অনুমতি যাচাই) — `apps/core/permissions.py`-এর `workspace_view` ডেকোরেটর দিয়ে। এই দুই জায়গায় নিয়ম আলাদা হলে তৈরি হয় ক্লাসিক নিরাপত্তা ফাঁক: মেনুতে লিংক নেই, কিন্তু কেউ URL হাতে লিখে ঢুকে যায়।



প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিনের ড্যাশবোর্ড — মেনুতে বিলিং ও ব্র্যান্ডিং আছে, যা অন্য কোনো ভূমিকা দেখে না।



একই সিস্টেম, একই লগইন — কিন্তু শিক্ষার্থীর মেনুতে মাত্র তিনটি জিনিস। উভয় ছবি একটি চালু সিস্টেম থেকে তোলা।

ধাপ ৪ ধাপে ধাপে করো

এই ধাপে আপনি সিস্টেমটি চালু করবেন আর নিজে পাঁচটি ভূমিকা হয়ে দেখবেন। কোড পড়ার দরকার নেই।

1. **প্রজেক্ট ফোল্ডারে যান।**

   ```
   cd ~/Projects/"Web Development Project"/ims
   ```

2. **এক কমান্ডে চালু করুন।** এটি ভেনভ বানাবে, প্যাকেজ ইনস্টল করবে, ডেটাবেস তৈরি করবে, ডেমো ডেটা ভরবে, তারপর সার্ভার চালু করবে।

   ```
   bash run.sh
   ```

   যা দেখতে পাবেন: প্রথমবার ১–৩ মিনিট লাগবে (প্যাকেজ নামছে)। শেষে এমন একটি ব্যানার দেখবেন:

   ```
   ================================================================
     IMS (Institute Management System) is starting.
     Open:  http://127.0.0.1:8000/
     Logins: admin@ims.local ... student@ims.local
     Password: DemoPass!2026
   ================================================================
   ```

3. **ব্রাউজারে খুলুন:** `http://127.0.0.1:8000/` — লগইন পর্দা আসবে।

4. **অ্যাডমিন হয়ে ঢুকুন।** `admin@ims.local` / `DemoPass!2026`. সাইডবারে কয়টি মেনু আছে গুনে লিখে রাখুন। ড্যাশবোর্ডে ঢোকার পর প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের দরকার হয়নি — কারণ ব্যবস্থাটি আপনাকে আপনার কাজের জায়গাতেই নামিয়ে দেয়।

5. **শিক্ষক হয়ে ঢুকুন** (অন্য ব্রাউজার বা ইনকগনিটো ট্যাবে)। `teacher@ims.local`। মেনু এখন কমে গেছে — বিলিং নেই, ব্র্যান্ডিং নেই। এই পার্থক্যটাই রোলভিত্তিক ইন্টারফেস।

6. **শিক্ষার্থী হয়ে ঢুকুন** — `student@ims.local`. মাত্র তিনটি মেনু: হোমওয়ার্ক, ফলাফল, উপস্থিতি।

7. **একটি সীমা নিজে যাচাই করুন।** শিক্ষক হিসেবে লগইন করা অবস্থায় ব্রাউজারে হাতে লিখুন:

   ```
   http://127.0.0.1:8000/w/sunrise-model-school/billing/invoices/
   ```

   যা দেখবেন: ৪০৩ পর্দা, "আপনার এই অংশে অনুমতি নেই"। এটাই সার্ভার-সাইড অনুমতি। মেনুতে লিংক না থাকা কোনো নিরাপত্তা নয়।

8. **একটি টেবিল পূরণ করুন।** খাতায় তিনটি কলাম: ভূমিকা · কয়টি মেনু · কোন কাজটা এই ভূমিকা করতে পারে না। এই টেবিলটাই আপনার প্রথম নকশার কাঁচামাল।

ধাপ ৫ প্রমাণ ও যাচাই

মুখে বলা যায় অনেক কিছু। তাই সিস্টেমে একটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা রাখা আছে — `smoke_test.py`। এটি ৫৫টি পেজে চারটি ভূমিকা দিয়ে ঢুকে দেখে, প্রত্যেকটি ভূমিকা ঠিক যেটুকু পাওয়ার কথা ঠিক সেটুকুই পাচ্ছে কি না।

```
python smoke_test.py --base http://127.0.0.1:8000
```

যা দেখতে পাবেন:

```
Role interface smoke test (expected status per role):
  ORG_ADMIN     55/55 as expected
  COORDINATOR   55/55 as expected
  TEACHER       55/55 as expected
  STUDENT       55/55 as expected

PASS: 0 mismatched expectations
```

প্রমাণ

এই ২২০টি যাচাই (৫৫ × ৪) হলো "ভূমিকা আলাদা" — এই দাবিটির প্রমাণ। কোনো দিন কেউ ভুল করে শিক্ষার্থীর জন্য বিলিং পেজ খুলে দিলে, এই স্ক্রিপ্ট সাথে সাথে ধরে ফেলবে। ফাইল: `smoke_test.py`।

ধাপ ৬ এখানে সবাই আটকায়

উপসর্গ: `bash: command not found` বা `^[[200~bash`

কারণ: টার্মিনালে শুধু `bash` লিখে এন্টার দিলে একটি নতুন শেল খোলে; ওই শেলে পেস্ট করা লাইনগুলো কমান্ড হিসেবে চলে না।
সমাধান: শেল থেকে `exit` দিয়ে বেরিয়ে সরাসরি লিখুন `bash run.sh`।

উপসর্গ: লগইন হচ্ছে না, "ভুল তথ্য"

কারণ: পুরোনো সংস্করণে লগইন ছিল `@tms.local`; নতুন সংস্করণে `@ims.local`।
সমাধান: `admin@ims.local` ব্যবহার করুন। ডেটাবেস পুরোনো হলে `bash run.sh --reset`।

উপসর্গ: `Port 8000 is already in use`

কারণ: আগের সার্ভার বন্ধ হয়নি।
সমাধান: `bash run.sh 8001` — অন্য পোর্টে চালু হবে।

উপসর্গ: শিক্ষার্থী হয়েও কিছু পেজে ৪০৩

কারণ: পুরোনো ডেটাবেস, যেখানে আইডি বদলে গেছে।
সমাধান: `bash run.sh --reset` — ডেমো ডেটাবেস নতুন করে তৈরি হবে।

ধাপ ৭ তোমার প্রজেক্টে

কাজ: নিজের প্রজেক্টের জন্য এক পাতার একটি "পরিচিতি" লিখুন। পাঁচটি বাক্য, প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ২৫ শব্দ:

1. আমার সিস্টেমটি কী, এক বাক্যে।
2. কোন সমস্যার সমাধান করে, এবং সমস্যাটি কার।
3. কত ধরনের ব্যবহারকারী, প্রতিটির এক লাইনের দায়িত্ব।
4. প্রতিটি ব্যবহারকারী যে **তিনটি কাজ** সবচেয়ে বেশি করবে।
5. কোন একটি জিনিস যা আমার সিস্টেম ইচ্ছাকৃতভাবে **করবে না**।

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
অসম্পূর্ণ	সিস্টেমের বর্ণনা আছে, কিন্তু ব্যবহারকারী কারা বা তারা কী কাজ করবে তা অস্পষ্ট; পঞ্চম বাক্যটি নেই।	০–৪০%

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
গ্রহণযোগ্য	পাঁচটি বাক্যই আছে, ব্যবহারকারীরা নাম দেওয়া, কাজগুলো লেখা — তবে "কী করবে না" অংশটি সাধারণ ("সিকিউরিটি ভালো হবে" ধরনের)।	৫০–৭০%
প্রমাণসহ	উপরের সব, এবং "কী করবে না" অংশটি নির্দিষ্ট ও যুক্তিসহ — যেমন "অনলাইন পেমেন্ট নয়, প্রথম ২০ গ্রাহকের জন্য ম্যানুয়াল রেকর্ডই যথেষ্ট"।	৮০–১০০%

শিক্ষকের জন্য

পঞ্চম বাক্যটি ("যা করবে না") সবচেয়ে বেশি নম্বর বহন করে, কারণ শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় অভ্যাসগত ভুল হলো স্কোপ শুধু বাড়ানো, কখনো কমানো নয়।

ধাপ ৮

সেতু

আজ শুধু দেখলাম "কী বানাতে চাই"। কিন্তু প্রতিটি শিক্ষার্থী একই প্রশ্নে আটকে থাকে: ধারণা অনেক আছে, কোনটা বাছব? পরের অধ্যায়ে সেই বাছাইয়ের হিসাব — পাঁচটি মাপকাঠিতে ১২টি প্রজেক্টের তুলনা, আর কেন এই প্রজেক্টটি বাছা হলো তার সৎ কারণ।

অধ্যায় ২

তালিকা থেকে একটা বেছে নেওয়া

প্র্যাকটিক্যাল ১ · টপিক ১.২ · পাঠ্যক্রমের চাহিদা: "প্রজেক্টের তালিকা থেকে প্রজেক্ট নির্বাচন"

ধাপ ০ এক নজরে

পাঠ্যক্রমে ১১টি প্রজেক্টের নাম দেওয়া আছে, আর বলা আছে "যেকোনো অন্য অনলাইন সিস্টেমও চলবে"। সমস্যা হলো, **১২টি অপশনই ভালো শোনায়** — আর ভালো শোনানোই বিপদের শুরু। এই অধ্যায়ে আমরা পাঁচটি মাপকাঠিতে সবগুলোকে সংখ্যা দিয়ে মাপব, তারপর দেখব কেন এই প্রজেক্টটি বাছা হলো — এবং কেন সেই বাছাইয়ের যুক্তিটা মুখস্থ নয়, হিসাব।

> **এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন**
>
> (১) নিজের প্রজেক্টের পক্ষে সংখ্যায় যুক্তি দিতে, (২) "কোনটা বেশি চমকপ্রদ" আর "কোনটা শেষ করা যাবে" — এই দুই প্রশ্ন আলাদা করতে, (৩) বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত লিখিত রাখতে।

ধাপ ১ সমস্যাটা কী

শিক্ষার্থীরা সাধারণত তিনটি কারণে ভুল প্রজেক্ট বাছে:

- **চমক দেখাতে চায়।** ই-কমার্স বা হোটেল বুকিং বাছার কারণ "দেখতে বড় লাগে"। কিন্তু বড় স্কোপ মানে বেশি ফিচার নয় — বেশি অসম্পূর্ণ কাজ।
- **ডেটা মডেল আগে না ভেবে বাছে।** যে প্রজেক্টের সত্তা (entity) আর সম্পর্ক মাথায় পরিষ্কার, সেটাই শেষ হয়। যেটার ব্যবসায়িক নিয়ম বোঝা যায় না, সেটা মাঝপথে আটকে যায়।
- **ব্যবহারকারী নেই।** যে প্রজেক্টের জন্য কোনো আসল ব্যবহারকারীকে প্রশ্ন করা যায় না, তার রিকোয়েরমেন্ট সব অনুমান — আর অনুমানের ভিত্তিতে বানানো সিস্টেম কেউ ব্যবহার করে না।

লক্ষ করলে দেখবেন, তিনটি কারণের একটিও "প্রযুক্তি" নিয়ে নয়। প্রজেক্ট বাছাই আসলে স্কোপ আর তথ্যসূত্রের বাছাই।

ধাপ ২ ধারণা — পাঁচটি মাপকাঠি

প্রতিটি প্রজেক্টকে ১ থেকে ৫ নম্বর দিন, পাঁচটি প্রশ্নে। মোট ২৫।

মাপকাঠি	প্রশ্নটি	নম্বর দেওয়ার নিয়ম
১. ডেটা মডেল স্পষ্ট	সত্তাগুলো আর তাদের সম্পর্ক কি এখনই মাথায় আঁকতে পারি?	৫ = হ্যাঁ, ৩ = কয়েকটা জায়গায় সন্দেহ, ১ = পুরোটাই অনুমান
২. ডেমো করা সহজ	১০ মিনিটে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো যাবে?	৫ = এক টানা পথ আছে, ৩ = ভাঙা ভাঙা, ১ = শুধু লগইন দেখানো যাবে
৩. স্কোপ নিয়ন্ত্রণ	কোন অংশটি বাদ দিলে প্রজেক্টটি তবু সম্পূর্ণ দেখায়?	৫ = স্পষ্ট সীমানা আছে, ৩ = সীমানা অস্পষ্ট, ১ = যত ইচ্ছা তত বাড়ানো যায়
৪. ব্যবহারকারী পাওয়া	অন্তত দুজন আসল ব্যবহারকারীকে প্রশ্ন করা যাবে?	৫ = হাতের নাগালে, ৩ = খুঁজতে হবে, ১ = কেউ নেই
৫. পাঠ্যক্রম কভারেজ	১০টি প্র্যাকটিক্যালের কতটা এই প্রজেক্টে দেখানো যাবে?	৫ = সবগুলো, ৩ = অর্ধেক, ১ = শুধু ডিজাইন আর কোডিং

> **কেন এই পাঁচটি, অন্য কিছু নয়**
>
> প্রথম তিনটি প্রজেক্ট **শেষ করার** সম্ভাবনা মাপে, চতুর্থটি **সত্যতা** মাপে (অনুমান নয়, তথ্য), আর পঞ্চমটি মাপে আপনি **নম্বর পাবেন কি না**। প্রথম চারটি ছাড়া প্রজেক্ট শেষ হয় না; পঞ্চম ছাড়া শেষ করে লাভ নেই।

ধাপ ৩ IMS-এ এটা কীভাবে

প্রথমেই একটি সুবিধা: পাঠ্যক্রমের তালিকাতেই "Institute Management System" লেখা আছে — অর্থাৎ বাছাইটি পাঠ্যক্রমের বাইরে যায়নি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। আসল প্রশ্ন: এই প্রজেক্টে শেষ পর্যন্ত টেনে নেওয়ার মতো কতগুলো ফিচার আছে, আর সেগুলো কী কী?

এর উত্তর লিখিত হয়েছে `docs/catalogue_data.py` ফাইলে — **৫৭টি ফাংশন**, প্রতিটির একটি আইডি (F-01 … F-57), ভূমিকা, আর "কী হলে শেষ" শর্ত। এই তালিকাটি কোড লেখার **আগে** তৈরি হয়েছিল, এবং সেটাই প্রজেক্টটা শেষ হওয়ার প্রধান কারণ।

কভারেজ	IMS-এ কী দিয়ে দেখানো হবে
কনসেপ্ট + প্ল্যান	এই বইয়ের পর্ব ১–২, ৫৭ ফাংশনের ক্যাটালগ
ডিজাইন	ERD, DFD, wireframe, ডিজাইন টোকেন (`static/css/ims.css`)
কোডিং	১১টি অ্যাপ, ৩১২ ফাইল, ১৯টি commit
টেস্টিং	১০৩টি স্বয়ংক্রিয় টেস্ট + ৫৫ × ৪ রোল smoke
ডিপ্লয় ও অপস	gunicorn+WhiteNoise, `ops/backup.sh` , `restore.sh`
ডকুমেন্ট	৩২ পৃষ্ঠার বাংলা ম্যানুয়াল, ফিচার ক্যাটালগ, বিল্ড প্রুফ
বাণিজ্যিক স্তর (বাড়তি)	সাবস্ক্রিপশন, ট্রায়াল, ইনভয়েস — পাঠ্যক্রমে নেই, কিন্তু বাস্তব প্রজেক্টে আছে

ধাপ ৪ ধাপে ধাপে করো

1. **তালিকাটি লিখুন।** পাঠ্যক্রমের ১১টি নাম, সঙ্গে নিজের পছন্দের ১টি — মোট ১২। একটিও বাদ দেবেন না, অপ্রিয় মনে হলেও।
2. **প্রত্যেকের জন্য এক লাইনে নিজেকে বোঝান,** এর সত্তা কী: "লাইব্রেরি = বই · সদস্য · ঋণ · জরিমানা"। যদি এর সত্তাগুলো এক লাইনে লিখতে না পারেন, ওই প্রজেক্টে ১ নম্বর পড়বে — আর সেটাই সঠিক।
3. **পাঁচটি কলামে নম্বর দিন।** নিচে IMS-এর সময়ে তৈরি হওয়া টেবিলটি দেখুন — এটি বানানো গল্প নয়, এই হিসাবই আসলে করা হয়েছিল:

প্রজেক্ট (সত্তাগুলো)	ডেটা মডেল	ডেমো	স্কোপ	ব্যবহারকারী	কভারেজ	মোট
Institute Management (প্রতিষ্ঠান · সদস্য · ক্লাস · ছাত্র · উপস্থিতি · পরীক্ষা)	৪	৫	৩	৫	৫	**২২**
Library Management (বই · সদস্য · ঋণ · জরিমানা)	৪	৫	৫	৪	৩	২১
Student Result (ছাত্র · বিষয় · পরীক্ষা · নম্বর)	৫	৫	৪	৪	৩	২১

প্রজেক্ট (সত্তাগুলো)	ডেটা মডেল	ডেমো	স্কোপ	ব্যবহারকারী	কভারেজ	মোট
Attendance (ক্লাস · ছাত্র · দিন · অবস্থা)	৫	৫	৫	৪	২	২১
Ticket Booking (রুট · সিট · যাত্রী · পেমেন্ট)	৪	৪	৩	২	৪	১৭
Learning Management (কোর্স · পাঠ · কুইজ · ছাত্র)	৪	৪	২	৩	৪	১৭
Accounts Management (খাতা · লেনদেন · রিপোর্ট)	৪	৩	৩	৩	৩	১৬
Content Management (পোস্ট · বিভাগ · ব্যবহারকারী)	৩	৩	৪	৩	৩	১৬
Hotel Management (রুম · বুকিং · অতিথি · বিল)	৩	৪	৩	২	৩	১৫
Hospital Management (রোগী · ডাক্তার · অ্যাপয়েন্টমেন্ট · প্রেসক্রিপশন)	৩	৩	২	২	৪	১৪
E-commerce + Inventory (পণ্য · অর্ডার · স্টক · পেমেন্ট)	৩	৩	১	২	৪	১৩

4. **শেষ তিনটি ঘর নিজের ভাষায় লিখুন** — "কোনটা বাছছি", "কার কাছে যুক্তি দেব", "কোনটা বাদ দিলেও প্রজেক্ট সম্পূর্ণ দেখাবে"।
5. **সিদ্ধান্ত লিখে ফেলুন।** এক অনুচ্ছেদ, যাতে থাকে: বাছাই, কারণ, আর যে জিনিসটি বাদ দিলেন। এই লেখাটিই পরে আপনার কনসেপ্ট পেপারের ভিত্তি।

> **সততার স্বীকারোক্তি**
>
> IMS বাছাইয়ের একটি কারণ উপরের টেবিলে আছে — সর্বোচ্চ মোট (২২), কারণ এটি পাঠ্যক্রমের প্রায় সব প্র্যাকটিক্যাল কভার করে। কিন্তু দ্বিতীয় একটি কারণ ছিল যা টেবিলে ধরা পড়ে না: **লেখকের এই ডোমেইনের আসল অভিজ্ঞতা ছিল** — কে কী কাজ করে, কোন নিয়ম কোথায় ভাঙে, তা জানা ছিল। প্রজেক্ট বাছাইয়ে এই সুবিধাটি কোনো টেবিলে লেখা যায় না, কিন্তু প্রায়ই সবচেয়ে বড় কারণ হয়।

ধাপ ৫ প্রমাণ ও যাচাই

> **প্রমাণ**
>
> **৫৭টি ফাংশন**, ৬টি ভূমিকা, ৭০ পৃষ্ঠার ক্যাটালগ — `docs/IMS_Feature_Catalogue.pdf`, উৎস ফাইল `docs/catalogue_data.py`।
> **যাচাই:** `grep -c '"id": "F-' docs/catalogue_data.py` → ৫৭।

এছাড়া বাছাইয়ের একটি ব্যবহারিক যাচাই: **একটি প্রজেক্ট "শেষ হয়েছে" বোঝা যায় তখন, যখন একটা অচেনা মানুষ এক কমান্ডে চালাতে পারে।** IMS-এর জন্য সেই পরীক্ষা:

```
unzip IMS_Project.zip -d /tmp/check && cd /tmp/check/ims && bash run.sh
```

এই পরীক্ষাটি আসলে করা হয়েছিল — নতুন ফোল্ডারে, শূন্য থেকে। মাইগ্রেশন, ডেমো ডেটা, সার্ভার — সব চলেছে, তারপর লগইন করে ড্যাশবোর্ড, উপস্থিতি, পরীক্ষা, রিপোর্ট, অডিট, প্ল্যাটফর্ম প্যানেল — প্রতিটির উত্তর ২০০।

ধাপ ৬ এখানে সবাই আটকায়

"যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হয়, সেটাই বাছব"

কারণ: শিক্ষার্থী ভাবে মূল্যায়নে প্রভাব লাগবে।

সমাধান: মূল্যায়ন হয় **শেষ করা** প্রজেক্টে, বড় স্কোপে নয়। অসম্পূর্ণ বড় প্রজেক্ট ছোট সম্পূর্ণ প্রজেক্টের চেয়ে কম নম্বর পায় — এটা প্রথম দিনেই বলে দিন।

"সব ফিচার লাগবে"

উপসর্গ: স্কোপ বাড়তেই থাকে, কিছুই শেষ হয় না।

সমাধান: একই প্রজেক্টের **একটি সংখ্যাসূচক তালিকা** বানান (৫৭ ফাংশনের মতো), আর সেটা কে না না না করে দিন। ফিচার যোগ করতে চাইলে আগে একটি বাদ দিতে হবে।

ব্যবহারকারীকে প্রশ্ন না করা

উপসর্গ: সব রিকোয়েরমেন্ট অনুমান, শেষে কেউ ব্যবহার করে না।

সমাধান: বাছাইয়ের আগেই ভাবুন — "এই প্রজেক্টের জন্য আমি অন্তত দুইজন আসল মানুষকে প্রশ্ন করতে পারব?" না পারলে ৪ নম্বরে ১ দিন।

ধাপ ৭ তোমার প্রজেক্টে

জমা: এক পাতার সিদ্ধান্ত-পত্র — (ক) ১২টি প্রজেক্টের স্কোর টেবিল, (খ) বাছাই এক বাক্যে, (গ) তিনটি কারণ, (ঘ) একটি জিনিস যা আপনি বাদ দিলেন।

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
অসম্পূর্ণ	টেবিল নেই বা অর্ধেক ঘর ফাঁকা; বাছাইয়ের কারণ সাধারণ ("আমার পছন্দ")।	০–৪০%
গ্রহণযোগ্য	১২টি প্রজেক্টের স্কোর আছে, বাছাই যুক্তিসহ, কিন্তু "যা বাদ দিলাম" অংশটি নেই।	৫০–৭০%
প্রমাণসহ	উপরের সব, এবং বাদ দেওয়া অংশটি নির্দিষ্ট + একটি নম্বর কেন কম পড়ল তার ব্যাখ্যা (যেমন "ব্যবহারকারী পাওয়া যায় না, তাই ১")।	৮০–১০০%

ধাপ ৮ সেতু

প্রজেক্ট বাছা হয়েছে — কিন্তু "বাছা" আর "বানানো সম্ভব" এক নয়। পরের অধ্যায়ে তিন ধরনের ফিজিবিলিটি: প্রযুক্তিগত (আমার জ্ঞান ও যন্ত্র কি যথেষ্ট?), পরিচালনগত (যারা ব্যবহার করবে তারা পারবে কি?), আর অর্থনৈতিক (এটা চালাতে কত খরচ, আর কে দেবে?)।

অধ্যায় ৩

তিনটা ফিজিবিলিটি: প্রযুক্তি, চালানো, পয়সা

প্র্যাকটিক্যাল ১ · টপিক ১.৩ · পাঠ্যক্রমের চাহিদা: "প্রযুক্তিগত, পরিচালনগত ও অর্থনৈতিক ফিজিবিলিটি যাচাই"

ধাপ ০ এক নজরে

"এই প্রজেক্টটা কি সম্ভব?" — প্রশ্নটি একটাই, কিন্তু উত্তর তিনটি জায়গা থেকে আসে। প্রযুক্তিগত ফিজিবিলিটি বলে আপনি **বানাতে পারবেন কি না**, পরিচালনগত বলে ব্যবহারকারীরা **চালাতে পারবে কি না**, আর অর্থনৈতিক বলে সিস্টেমটি **টিকিয়ে রাখা যাবে কি না**।

এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন

(১) তিন ধরনের ফিজিবিলিটি আলাদা করে যাচাই করতে, (২) নিজের প্রজেক্টের জন্য সংখ্যা দিয়ে খরচের হিসাব করতে, (৩) সবচেয়ে বেশি অবহেলিত প্রশ্নটির উত্তর দিতে — "যারা ব্যবহার করবে, তারা কি আসলে পারবে?"

ধাপ ১ সমস্যাটা কী

বেশিরভাগ প্রজেক্ট মরে **প্রযুক্তিগত** কারণে নয়। মরে দুটি কারণে:

- **পরিচালনগত ব্যর্থতা:** সিস্টেম চলছে, কিন্তু শিক্ষক সেটা ব্যবহার করছেন না। কারণ ইন্টারফেস ইংরেজিতে, অথবা মোবাইলে ভাঙে, অথবা "এই কাজটা আগে যেভাবে করতাম, সেভাবেই করি" — নতুন পথ শেখার সময় নেই।
- **অর্থনৈতিক ব্যর্থতা:** সিস্টেম চলে, ব্যবহারও হয়, কিন্তু হোস্টিং আর ডোমেইনের টাকা কেউ দিতে রাজি নয়, কারণ কেউ হিসাব করে দেখেনি এই সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানটির আসলে কত টাকা বাঁচায়।

শিক্ষার্থীরা ফিজিবিলিটির অধ্যায়টি লেখে এক প্যারাগ্রাফে — "প্রযুক্তি সহজলভ্য, তাই সম্ভব"। ক্লাসে আমরা এটি লিখব **একটি টেবিলে, সংখ্যা দিয়ে**, কারণ পরীক্ষায় নম্বর আসে "কী যাচাই করেছি" থেকে, "কী বলেছি" থেকে নয়।

ধাপ ২ ধারণা — তিনটি স্তর, তিনটি প্রশ্ন

ধরন	মূল প্রশ্ন	যা যাচাই করতে হয়
প্রযুক্তিগত	আমি বানাতে পারব?	ভাষা ও ফ্রেমওয়ার্ক জানি কি? যন্ত্রটা কি যথেষ্ট? ডেটাবেস কোনটা? তৃতীয় পক্ষের সেবা (এসএমএস, পেমেন্ট) লাগবে কি? সময় কত?
পরিচালনগত	তারা চালাতে পারবে?	ভাষা, ডিভাইস, ইন্টারনেটের গতি, প্রশিক্ষণের সময়, ব্যর্থ হলে কে ঠিক করবে?
অর্থনৈতিক	টিকিয়ে রাখা যাবে?	মাসিক খরচ, বার্ষিক ডোমেইন, শ্রমের সময়, আর কে টাকা দেবে — কত করে?

একটি নিয়ম

তিনটির মধ্যে কোনো একটি "না" হলে প্রজেক্টটি থামাতে হবে না — **নকশা বদলাতে হবে**। অর্থনৈতিক ফিজিবিলিটি ব্যর্থ হলে স্কোপ কমান; পরিচালনগত ব্যর্থ হলে ইন্টারফেস সরল করুন (যেমন বাংলা ম্যানুয়াল, এক-ক্লিক স্ক্রিপ্ট); প্রযুক্তিগত ব্যর্থ হলে টেক বদলান।

ধাপ ৩ IMS-এ এটা কীভাবে

প্রযুক্তিগত — কী দিয়ে, কেন

প্রশ্ন	IMS-এর উত্তর	প্রমাণ
ভাষা ও ফ্রেমওয়ার্ক	Python 3.12+ ও Django 6.1 — লগইন, অনুমতি, ডেটাবেস, মাইগ্রেশন, টেস্ট, অ্যাডমিন — সব বিল্ট-ইন	`requirements.txt`
ডেটাবেস	ডেমোতে SQLite (এক ফাইল, ইনস্টল লাগে না); প্রোডাকশনে PostgreSQL	`config/settings/sqlite.py`, `production.py`
যন্ত্র	৪ জিবি র‍্যামের সাধারণ ল্যাপটপেই চলে; জিপিইউ বা ভারী সেবা লাগে না	ডেমো সেটআপ
বাইরের সেবা	কোনো পেমেন্ট গেটওয়ে বা এসএমএস নেই — ইচ্ছাকৃত বাদ, তাই কোনো চুক্তি বা অনুমোদনের অপেক্ষা নেই	`BUILD_STATUS.md`
সময়	ভেনভ+ইনস্টল+মাইগ্রেশন মিলিয়ে প্রথম চালুতে ১–৩ মিনিট	`run.sh`

পরিচালনগত — যে অংশটি সবাই ভুলে যায়

বাধা	IMS-এর সিদ্ধান্ত
শিক্ষকের হাতে সময় নেই	স্কুলের প্রশিক্ষণে এক সেশনই যথেষ্ট — কারণ প্রতিটি ভূমিকা শুধু নিজের ৩–৫টি মেনু দেখে, সব নয়
ভাষা	৩২ পৃষ্ঠার বাংলা ম্যানুয়াল, ভূমিকা অনুযায়ী আলাদা অধ্যায়
দুর্বল ইন্টারনেট	Bootstrap, আইকন, ফন্ট — সবকিছু **নিজের সার্ভারে** রাখা, CDN-এ ভরসা নয়। ইন্টারনেট গেলেও পর্দা ভাঙে না
মোবাইলেই কাজ	রেসপন্সিভ নকশা; উপস্থিতি নেওয়ার পর্দা ফোনেই ব্যবহারযোগ্য
"ভুল হলে কে ঠিক করবে?"	ব্যাকআপ ও রিস্টোর স্ক্রিপ্ট আগেই লেখা — `ops/backup.sh`, `restore.sh`

অর্থনৈতিক — সংখ্যা দিয়ে

খরচের খাত	আনুমানিক	মন্তব্য
ডোমেইন (.com)	বছরে ৳১,২০০–১,৫০০	একবারের বার্ষিক খরচ
হোস্টিং (ছোট VPS)	মাসে ৳৫০০–৮০০	শুরুতে ফ্রি টিয়ারও চলে, কিন্তু ব্যাকআপের জায়গা লাগবে
বিকাশ/ব্যাংক চার্জ	লেনদেনপ্রতি ~২%	ম্যানুয়াল পেমেন্টেও প্রযোজ্য
শ্রম	সবচেয়ে বড় খরচ	টাকায় নয়, ঘণ্টায় — এটাই আসল বিনিয়োগ
আয়: স্টার্টার	৳১,৫০০ / ৩০০ শিক্ষার্থী	ছোট কোচিংয়ের জন্য
আয়: গ্রোথ	৳৩,৫০০ / ৮০০ শিক্ষার্থী	মাঝারি স্কুল
আয়: ক্যাম্পাস	৳৬,৫০০ / আনলিমিটেড + নিজস্ব ডোমেইন	বড় প্রতিষ্ঠান

অর্থনৈতিক ফিজিবিলিটির আসল প্রশ্ন টাকার অঙ্ক নয় — **"কতজন গ্রাহক লাগবে খরচ উঠতে?"**। মাসিক খরচ ~৳৮০০ ধরে নিলে একজন স্টার্টার গ্রাহকেই খরচ উঠে যায়। এই একটি বাক্যই প্রমাণ করে প্রজেক্টটি অর্থনৈতিকভাবে টেকসই — এবং এটাই ক্লাসে লিখতে বলবেন, "খরচ অনেক" নয়।

ধাপ ৪ ধাপে ধাপে করো

1. **তিনটি টেবিল বানান** — প্রযুক্তিগত, পরিচালনগত, অর্থনৈতিক। প্রতিটিতে বাঁ কলামে প্রশ্ন, ডান কলামে নিজের প্রজেক্টের উত্তর।
2. **প্রযুক্তিগত টেবিলে প্রতিটি সারির পাশে একটি প্রমাণ লিখুন** — ফাইল, কমান্ড বা লিংক। "জানি" লেখা চলবে না; "এই ফাইলে এইভাবে" লিখতে হবে।
3. **পরিচালনগত টেবিলে অন্তত একজন আসল ব্যবহারকারীর কথা লিখুন** — "শিক্ষক রেহানা, দিনে ৪টি ক্লাস নেন, ফোনে কাজ করেন"। নাম-পরিচয় না দিলেও চলবে, কিন্তু বাস্তব চিত্র দিতে হবে।
4. **খরচের তিনটি সংখ্যা বের করুন:** বার্ষিক খরচ, মাসিক খরচ, এবং **ভাঙার বিন্দু** (break-even) — কতজন গ্রাহকে খরচ উঠবে।
5. **একটি "না" খুঁজুন।** নিজের প্রজেক্টে অন্তত একটি জায়গা থাকবে যেখানে উত্তর "এখন সম্ভব নয়"। সেটি লিখে ফেলুন এবং কীভাবে সামলাবেন তাও। যে ফিজিবিলিটি রিপোর্টে কোনো ঝুঁকি নেই, সেটি রিপোর্ট নয় — প্রশংসা।

ধাপ ৫ প্রমাণ ও যাচাই

প্রমাণ

প্রযুক্তিগত: `pip install -r requirements.txt` — সব ভার্সন পিন করা, অনুমান নয়।
পরিচালনগত: CDN-নির্ভরতা শূন্য — `ls static/vendor/` → বুটস্ট্র্যাপ, আইকন, ফন্ট নিজের ফোল্ডারে।
অর্থনৈতিক: `apps/billing/models.py`-তে তিনটি প্ল্যানের দাম ও সিট সীমা কোডে লেখা — হিসাব নয়, বাস্তবায়ন।
এক-ক্লিক যাচাই: `bash run.sh` — প্রথমবার ১–৩ মিনিট, তারপর ব্রাউজারে খুললেই লগইন।

ধাপ ৬ এখানে সবাই আটকায়

"পরে শিখে নেব"

কারণ: প্রযুক্তি বাছা হয় ইচ্ছা দিয়ে, বর্তমান জ্ঞান দিয়ে নয়।
সমাধান: প্রযুক্তিগত ফিজিবিলিটিতে লিখুন — "এই ৩টি জিনিস আমি এখনো পারি না, শেখার জন্য X দিন ধরেছি।" এই স্বীকারোক্তি থাকলে মূল্যায়নে বাড়তি নম্বর, আর আপনি নিজেই ফাঁদে পড়বেন না।

ইন্টারনেট সবসময় আছে ধরে নেওয়া

উপসর্গ: ক্লাসে ইন্টারনেট ছিল, স্কুলে গিয়ে পর্দা ভাঙা।
সমাধান: সব স্ট্যাটিক সম্পদ নিজের সার্ভারে রাখুন (`static/vendor/`), CDN থেকে লোড করাবেন না। এটি এক লাইনের সিদ্ধান্ত, কিন্তু পুরো উপস্থাপনার দিন বাঁচিয়ে দেয়।

"খরচ অনেক" লিখে ছেড়ে দেওয়া

সমস্যা: এতে কোনো সিদ্ধান্ত হয় না।
সমাধান: সবসময় ভাঙার বিন্দু বের করুন — "মাসে ২ জন গ্রাহকেই খরচ উঠে"। এটাই ফিজিবিলিটির ভাষা।

ধাপ ৭ তোমার প্রজেক্টে

জমা: এক পাতার ফিজিবিলিটি শিট — তিনটি টেবিল, প্রতিটিতে ৪–৬টি সারি, সঙ্গে একটি "যা এখনো সম্ভব নয়" অনুচ্ছেদ।

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
অসম্পূর্ণ	তিনটি টেবিল আছে কিন্তু প্রমাণ নেই; খরচের হিসাবে শুধু "খরচ আছে" লেখা।	০–৪০%

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
গ্রহণযোগ্য	টেবিল পূর্ণ, প্রমাণের উল্লেখ আছে, খরচের সংখ্যা আছে — কিন্তু ভাঙার বিন্দু নেই।	৫০–৭০%
প্রমাণসহ	উপরের সব, ভাঙার বিন্দু হিসাব করা, এবং একটি স্বীকারোক্তি আছে ("এই জিনিসটি এখনো পারি না, এইভাবে শিখব")।	৮০–১০০%

ধাপ ৮

সেতু

ফিজিবিলিটি বলল "সম্ভব"। কিন্তু সম্ভব মানে নিরাপদ নয়। পরের অধ্যায়ে ঝুঁকির খাতা — ছয়টি জিনিস যা এই প্রজেক্টকে ডুবিয়ে দিতে পারত, আর তার মধ্যে একটি আসলে সত্যি ঘটেছিল।

অধ্যায় ৪

ঝুঁকির খাতা: যে ছয়টি জিনিস আমাদের ডুবাতে পারত

প্র্যাকটিক্যাল ১ · টপিক ১.৪ · পাঠ্যক্রমের চাহিদা: "সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রশমন কৌশল চিহ্নিত করা"

ধাপ ০ এক নজরে

ঝুঁকির খাতা কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি সেই তালিকা যা বলে দেয় **কোথায় আগে নজর দিতে হবে**। এই অধ্যায়ে ছয়টি ঝুঁকি — প্রতিটির সম্ভাবনা, প্রভাব, প্রতিকার, আর **আগাম সংকেত** (কী দেখলে বুঝবেন ঝুঁকিটি সত্যি ঘটছে)। শেষে একটি সত্যি ঘটে যাওয়া ঝুঁকির গল্প।

> **এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন**
>
> (১) ঝুঁকিকে "ভয়" থেকে "হিসাব" এ রূপান্তর করতে, (২) প্রতিটি ঝুঁকির জন্য আগাম সংকেত লিখতে, (৩) জানতে যে ঝুঁকি লেখা আর ঝুঁকি দেখা — দুটো আলাদা কাজ।

ধাপ ১ সমস্যাটা কী

শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি লেখে এভাবে: "ইন্টারনেট সমস্যা হতে পারে", "সময় কম পড়তে পারে", "হ্যাকিং হতে পারে"। এই তিনটির কোনো একটাও কাজের নয়, কারণ তিনটি থেকেই কোনো সিদ্ধান্ত বের হয় না।

কাজের ঝুঁকির তিনটি গুণ থাকতে হয়:

- **নির্দিষ্ট** — "হ্যাকিং" নয়, "এক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর ফলাফল দেখে ফেলা"।
- **মাপা** — সম্ভাবনা আর প্রভাব, দুটোই সংখ্যায়।
- **আগাম সংকেতসহ** — কোন লক্ষণ দেখলে বোঝা যাবে ঝুঁকিটি ঘটতে চলেছে।

ধাপ ২ ধারণা — ঝুঁকি = সম্ভাবনা × প্রভাব

প্রতিটি ঝুঁকিকে দুটি সংখ্যা দিন, ১ থেকে ৫: **সম্ভাবনা** (ঘটার কথা কতটা) আর **প্রভাব** (ঘটলে কতটা ক্ষতি)। গুণফল যত বেশি, আগে সেই ঝুঁকিতে হাত দিতে হবে।

স্কোর	মানে	করণীয়
২০–২৫	প্রজেক্ট শেষ নাও হতে পারে	কাজ শুরুর আগেই প্রতিকার বাস্তবায়ন
১০–১৯	গুরুতর বিপত্তি	পরিকল্পনায় প্রতিকারের ধাপ রাখুন
৫–৯	বিঘ্ন, কিন্তু সামলানো যায়	নজরে রাখুন, লিখে রাখুন
১–৪	উপেক্ষণীয়	শুধু তালিকায় রাখুন

ধাপ ৩ IMS-এ এটা কীভাবে

#	ঝুঁকি	সম্ভা.	প্রভাব	স্কোর	প্রতিকার (যা আসলে করা হয়েছে)	আগাম সংকেত
১	এক প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য প্রতিষ্ঠান দেখে ফেলা	৩	৫	**১৫**	প্রতিটি কোয়েরি workspace দিয়ে সীমাবদ্ধ; অন্যের আইডি = **৪০৪** (৪০৩ নয়, যাতে অস্তিত্বই প্রকাশ না পায়); `smoke_test.py` -তে রোলভিত্তিক যাচাই	কোনো পেজে "একটাও প্রতিষ্ঠান বাছা হয়নি" লেখা দেখা, বা তালিকায় নাম না থাকা প্রতিষ্ঠানের ডেটা

#	ঝুঁকি	সম্ভা.	প্রভাব	স্কোর	প্রতিকার (যা আসলে করা হয়েছে)	আগাম সংকেত
২	প্রজেক্ট এক ব্যক্তির মাথায় আটকে থাকা	৪	৪	**১৬**	৩২ পৃষ্ঠার ম্যানুয়াল, `START_HERE.md`, এক-ক্লিকে চালু, `USER_MANUAL.md`, এই বই	একটি প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনই দিতে পারে
৩	ম্যানুয়াল পেমেন্টের হিসাব গুলিয়ে যাওয়া	৪	৩	**১২**	ক্রমিক ইনভয়েস নম্বর (পুনর্ব্যবহার হয় না), প্ল্যাটফর্ম প্যানেলে গ্রাহক ও ইনভয়েসের তালিকা, নবায়ন হয় `current_period_end` থেকে	"টাকা দিয়েছি কিন্তু এখনো বন্ধ" ধরনের অভিযোগ
৪	শিক্ষকেরা সিস্টেমটি ব্যবহারই না করা	৪	৪	**১৬**	প্রতিটি ভূমিকা নিজের ৩–৫টি মেনুই দেখে; বাংলা ম্যানুয়াল; উপস্থিতি নেওয়ার পর্দা মোবাইলে ব্যবহারযোগ্য	প্রথম সপ্তাহে উপস্থিতি এন্ট্রির সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি
৫	স্কোপ বাড়তেই থাকা, কিছু শেষ না হওয়া	৫	৪	**২০**	৫৭ ফাংশনের হিমায়িত তালিকা; "যা বানাব না" আলাদা তালিকা; নতুন ফিচার যোগ করতে চাইলে আগে একটি বাদ	আলোচনায় নতুন ফিচার আসছে, কিন্তু টেস্ট বাড়ছে না
৬	ডেটা হারানো (ব্যাকআপ না থাকা)	৩	৫	**১৫**	`ops/backup.sh` (১৪ দিনের রিটেনশন), `ops/restore.sh` যা লাইভ ডেটাবেসে হাত দেয় না — আগে আলাদা ডেটাবেসে রিস্টোর করে	ব্যাকআপ ফাইলের তারিখ পুরোনো, অথবা কেউ রিস্টোর কখনো পরীক্ষা করেনি

একটি ঝুঁকি যেটি তালিকায় ছিল, তারপর সত্যিই ঘটে গেল

সাত নম্বর ঝুঁকিটি প্রথমে কেউ লেখেনি: **"গ্রাহক কে, তা ভুল জায়গায় মডেল করা"**। সিস্টেমে সাবস্ক্রিপশন জমা হচ্ছিল **ব্যক্তির** নামে, অথচ টাকা দেয় **প্রতিষ্ঠান**। ফলে একজন শিক্ষক প্রতিষ্ঠান ছাড়লে সাবস্ক্রিপশনও তার সঙ্গে চলে যেত।

কীভাবে ধরা পড়ল: কোড পরীক্ষা করে নয় — একটি প্রশ্ন করে: "টাকা দেয় কে? মানুষ না প্রতিষ্ঠান?"
কী করা হলো: সাবস্ক্রিপশন `Workspace`-এ বাঁধা হলো, `/renew/` শুধু প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিনের জন্য হলো, আর শিক্ষকের ব্যক্তিগত workspace চিরকাল বিনামূল্যে ঘোষণা করা হলো।
শিক্ষা: কিছু ঝুঁকি কোডে ধরা পড়ে না, প্রশ্নে ধরা পড়ে। এইজন্যই ঝুঁকির খাতায় "প্রযুক্তিগত" ছাড়া "ধারণাগত" ঝুঁকিও রাখতে হয়।

ধাপ ৪ ধাপে ধাপে করো

1. **ঝড়-তোলা (brainstorm):** পাঁচ মিনিটে যত ঝুঁকি মনে আসে লিখুন, কোনোটা বাদ দেবেন না।
2. **বাছাই:** প্রতিটির সম্ভাবনা ও প্রভাব ১–৫ দিন, গুণ করুন, স্কোর অনুযায়ী সাজান।
3. **প্রতিকার লিখুন কাজের ভাষায়:** "সতর্ক থাকব" নয় — "এই টেবিলে এই ইনডেক্স যোগ করব" ধরনের নির্দিষ্ট কাজ।
4. **আগাম সংকেত লিখুন:** প্রতিটি ঝুঁকির জন্য একটি লক্ষণ, যা দেখলে বোঝা যাবে ঝুঁকি সক্রিয় হচ্ছে।
5. **মালিক নিয়োগ দিন:** প্রতিটি ঝুঁকির পাশে একটি নাম। মালিকহীন ঝুঁকি কেউ দেখে না।
6. **সপ্তাহে একবার ১০ মিনিট:** খাতাটি খুলে দেখুন — কোনো ঝুঁকি বাড়ল, কোনোটা কমল।

ধাপ ৫ প্রমাণ ও যাচাই

প্রমাণ

ঝুঁকি ১ (আইসোলেশন): চালু সিস্টেমে অন্য প্রতিষ্ঠানের আইডি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা → ৪০৪।
ঝুঁকি ২ (নির্ভরতা): `bash run.sh` + ৩২ পৃষ্ঠার ম্যানুয়াল + `START_HERE.md` ।
ঝুঁকি ৩ (হিসাব): ইনভয়েস নম্বর `IMS-2026-0001` ধরনের ক্রমিক; টেস্ট `apps/billing/tests.py` ।
ঝুঁকি ৬ (ডেটা): `bash ops/backup.sh` চালিয়ে ব্যাকআপ ফাইলের তারিখ দেখুন; `restore.sh` আলাদা ডেটাবেসে রিস্টোর করে।
সততার প্রমাণ: `BUILD_STATUS.md` -তে যা এখনো হয়নি তার তালিকা — ঝুঁকি সম্পর্কে সৎ থাকার সবচেয়ে ভালো উপায়।

ধাপ ৬ এখানে সবাই আটকায়

ঝুঁকি = সাজসজ্জা

উপসর্গ: রিপোর্টে সুন্দর ঝুঁকির তালিকা, কিন্তু কোডে তার কোনো প্রভাব নেই।
সমাধান: প্রতিটি ঝুঁকির পাশে লিখুন **প্রতিকার কোথায় বাস্তবায়িত** — ফাইল বা commit। প্রতিকার দেখাতে না পারলে ঝুঁকিটি কেটে দিন।

"হ্যাকিং হতে পারে"

সমস্যা: এত বড় ও অস্পষ্ট যে কোনো কাজ হয় না।
সমাধান: ভাঙুন: "এক শিক্ষক শিক্ষার্থী সেজে ঢুকতে পারে", "CSRF দিয়ে অন্যর হয়ে কাজ হয়ে যেতে পারে", "সেশন কুকি চুরি"। প্রতিটির আলাদা প্রতিকার আছে।

শুধু প্রযুক্তিগত ঝুঁকি দেখা

সমস্যা: প্রকৃত প্রজেক্টে সবচেয়ে বেশি প্রজেক্ট মারে স্কোপ আর গ্রহণযোগ্যতা — দুটোই অপ্রযুক্তিগত।
সমাধান: ছয়টি ঝুঁকির অন্তত দুটি রাখুন ব্যবহারকারী ও স্কোপ নিয়ে, প্রযুক্তি নিয়ে যত ইচ্ছা।

ধাপ ৭ তোমার প্রজেক্টে

জমা: ঝুঁকি নিবন্ধন (risk register) — ন্যূনতম ৬টি সারি, কলাম: ঝুঁকি · সম্ভাবনা · প্রভাব · স্কোর · প্রতিকার · আগাম সংকেত · মালিক।

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
অসম্পূর্ণ	ঝুঁকি আছে কিন্তু স্কোর নেই বা প্রতিকার অস্পষ্ট ("সাবধানে থাকব")।	০–৪০%
গ্রহণযোগ্য	স্কোর ও প্রতিকার আছে, কিন্তু আগাম সংকেত বা মালিক নেই।	৫০–৭০%
প্রমাণসহ	উপরের সব, এবং প্রতিকারের বাস্তবায়ন কোথায় তা দেখানো যায়; অন্তত একটি অপ্রযুক্তিগত ঝুঁকি আছে।	৮০–১০০%

ধাপ ৮ সেতু

এখন হাতে আছে: বাছাই করা প্রজেক্ট, তিন ধরনের ফিজিবিলিটি, আর ঝুঁকির তালিকা। পরের অধ্যায়ে এই সবকিছু এক পাতায় বসবে — কনসেপ্ট পেপার, যা পুরো প্রজেক্টের প্রথম আনুষ্ঠানিক দলিল।

অধ্যায় ৫

এক পাতায় পুরো প্রজেক্ট: কনসেপ্ট পেপার

প্র্যাকটিক্যাল ১ · টপিক ১.৫ ও ১.৬ · পাঠ্যক্রমের চাহিদা: "কনসেপ্ট পেপার ব্যাখ্যা ও প্রস্তুত"

ধাপ ০ এক নজরে

কনসেপ্ট পেপার হলো একটি **এক থেকে দুই পাতার দলিল** যা পড়ে একজন বহিরাগত বুঝতে পারেন: কী বানানো হচ্ছে, কার জন্য, কী থাকবে, কী থাকবে না, আর কেন এটা সম্ভব। এতে বিনিয়োগের আবেদন নয় — **বোঝাপড়ার দলিল**। এই অধ্যায়ে তার ছয়টি অংশ, প্রতিটির কাজ, আর IMS-এর ভরা নমুনা।

এই অধ্যায় শেষে আপনি পারবেন

(১) দুই পাতায় নিজের প্রজেক্ট ব্যাখ্যা করতে, (২) "যা থাকবে না" অংশটি সাহস করে লিখতে, (৩) নিজের লেখা কনসেপ্ট পেপার অন্যের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে।

ধাপ ১ সমস্যাটা কী

কনসেপ্ট পেপারের সবচেয়ে বড় ভুলটি হলো এটিকে **প্রচারপত্র** বানানো — "আধুনিক, ব্যবহারবান্ধব, নিরাপদ, স্কেলেবল সিস্টেম"। এই শব্দগুলো সত্যি হতে পারে, কিন্তু এগুলো কোনো সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে না। ভালো কনসেপ্ট পেপারের পরীক্ষা একটাই:

পরীক্ষা

পেপারটি পড়ে একজন অপরিচিত মানুষ বলতে পারবে **কী কী থাকবে না** — যদি না পারে, পেপারটি অসম্পূর্ণ।

ধাপ ২ ধারণা — ছয়টি অংশ

#	অংশ	যা লিখতে হবে	দৈর্ঘ্য
১	শিরোনাম ও এক বাক্য	প্রজেক্টের নাম, আর এক বাক্যে এটি কী	২ লাইন
২	সমস্যা ও প্রেক্ষাপট	আজ কীভাবে কাজটা হয়, কোথায় ভাঙে, কতটা খরচ/সময় লাগে	১ অনুচ্ছেদ
৩	ব্যবহারকারী ও তাদের কাজ	প্রতিটি ভূমিকা, আর তার তিনটি প্রধান কাজ	টেবিল
৪	স্কোপ: ভেতরে / বাইরে	দুই কলাম — যা থাকবে, যা থাকবে না	দুই তালিকা
৫	প্রযুক্তি ও ফিজিবিলিটি	কী দিয়ে বানাব, আর তিন ধরনের ফিজিবিলিটির সারাংশ	টেবিল
৬	ঝুঁকি ও সাফল্যের মাপকাঠি	শীর্ষ ৩ ঝুঁকি + "সফল" মানে কী	দুই তালিকা

ধাপ ৩ IMS-এ এটা কীভাবে — ভরা নমুনা

১. শিরোনাম ও এক বাক্য

IMS — Institute Management System।

একটি সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক অনলাইন সিস্টেম, যেখানে একই প্ল্যাটফর্মে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজের উপস্থিতি, পাঠ, পরীক্ষা ও ফলাফল পরিচালনা করতে পারে — এবং একে অন্যের তথ্য কখনো দেখতে পায় না।

২. সমস্যা ও প্রেক্ষাপট

ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি খাতায় লেখা হয়, রিপোর্ট কার্ড হাতে তৈরি হয়, আর অভিভাবককে ফল জানানো হয় সন্তানকে দিয়ে। একটি মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করতে কয়েক ঘণ্টা লাগে, তথ্য হারায়, আর "কে নম্বর বদলাল" — এর কোনো রেকর্ড থাকে না।

৩. ব্যবহারকারী ও তাদের কাজ

প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিন (ক্লাস-বিষয় তৈরি, শিক্ষক যোগ, ভর্তি, ফল প্রকাশ) · কোঅর্ডিনেটর (একটি বিভাগের তদারকি) · শিক্ষক (উপস্থিতি, পাঠ, হোমওয়ার্ক, নম্বর) · শিক্ষার্থী (হোমওয়ার্ক জমা, নিজের ফল) · প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন (গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ও সাবস্ক্রিপশন)।

৪. স্কোপ

ভেতরে (v1.0)	বাইরে (ইচ্ছাকৃত)
লগইন ও পাঁচ ভূমিকা · শিক্ষাবর্ষ/ক্লাস/বিষয় · ছাত্র ভর্তি · দৈনিক উপস্থিতি · সিলেবাস ও পাঠ লগ · হোমওয়ার্ক ও জমা · পরীক্ষা, নম্বর, গ্রেড · রিপোর্ট কার্ড PDF · CSV এক্সপোর্ট · অডিট লগ · সাবস্ক্রিপশন, ট্রায়াল, ইনভয়েস · প্রতিষ্ঠানের নাম-লোগো-রঙ	অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে · এসএমএস ও ইমেইল নোটিফিকেশন · মোবাইল অ্যাপ · ছাত্রদের বাল্ক ইমপোর্ট · অভিভাবক পোর্টাল · একাধিক ভাষা · বেতন ও হিসাবরক্ষণ

৫. প্রযুক্তি ও ফিজিবিলিটি

প্রযুক্তি:

Python 3.12+, Django 6.1, PostgreSQL (ডেমোতে SQLite), Bootstrap 5 (নিজের সার্ভারে), gunicorn + WhiteNoise।

প্রযুক্তিগত:

সব প্রয়োজনীয় উপাদান ওপেন সোর্স ও পিন করা — `requirements.txt`।

পরিচালনগত:

প্রতি ভূমিকা ৩–৫টি মেনু, বাংলা ম্যানুয়াল, ইন্টারনেট ছাড়াও পর্দা ভাঙে না।

অর্থনৈতিক:

মাসিক খরচ ~৳৮০০; একজন স্টার্টার গ্রাহক (৳১,৫০০) দিয়েই খরচ উঠে যায়।

৬. ঝুঁকি ও সাফল্যের মাপকাঠি

শীর্ষ ঝুঁকি:

(ক) এক প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য প্রতিষ্ঠান দেখা — প্রতিকার: সব কোয়েরি workspace-এ সীমাবদ্ধ, অন্যের আইডিতে ৪০৪; (খ) স্কোপ বেড়ে যাওয়া — প্রতিকার: ৫৭ ফাংশনের হিমায়িত তালিকা; (গ) শিক্ষকেরা ব্যবহার না করা — প্রতিকার: ভূমিকা অনুযায়ী সরল ইন্টারফেস ও বাংলা ম্যানুয়াল।

সাফল্যের মাপকাঠি:

একটি স্কুল যেখানে আগে খাতায় উপস্থিতি হতো, সেখানে এক সপ্তাহে উপস্থিতি এন্ট্রি ১০০% অনলাইনে; একজন শিক্ষার্থী নিজেই নিজের ফলাফল দেখতে পারে; একজন নতুন ব্যবহারকারী কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই উপস্থিতি নিতে পারে; `bash run.sh` দিয়ে অপরিচিত মেশিনে সিস্টেম চালু হয়।

ধাপ ৪ ধাপে ধাপে করো

1. **শুরুর আগে এক পাতা ফাঁকা রাখুন** ছয়টি শিরোনাম লিখে — এতে লেখা সহজ হয়।
2. **অংশ ২ লিখুন আগে** (সমস্যা), কারণ বাকি সব এর ওপর নির্ভর করে। অন্তত একটি সংখ্যা দিন: "মাসে কত ঘণ্টা লাগে", "কত শিক্ষার্থী", "কত খাতা"।
3. **অংশ ৩ টেবিলে লিখুন** — ভূমিকা × তিনটি কাজ। তিনটির বেশি কাজ লিখলে বুঝবেন স্কোপ বাড়ছে।

4. **অংশ ৪ লিখুন বাঁ-ডান দুই কলামে।** ডান কলামে অন্তত পাঁচটি জিনিস থাকতে হবে, আর প্রতিটির পাশে একটি শব্দে কারণ: "পরে", "দরকার নেই", "কঠিন", "অনুমোদন লাগে"।
5. **অংশ ৫ ও ৬ আগের দুই অধ্যায় থেকে টেনে আনুন** — নতুন করে ভাববেন না, ফিজিবিলিটি শিট ও ঝুঁকি নিবন্ধ থেকেই লিখুন।
6. **শেষে ১০ মিনিটের পরীক্ষা:** পেপারটি এক সহপাঠীকে দিন, শুধু একটি প্রশ্ন করুন — "এই সিস্টেমে কী কী থাকবে না?" সে বলতে পারলে পেপার প্রস্তুত।

ধাপ ৫ প্রমাণ ও যাচাই

প্রমাণ

IMS-এর কনসেপ্ট পেপারটি কোডের আগে তৈরি হয়েছিল — আর তার প্রমাণ আজও দেখা যায়: `docs/catalogue_data.py`-তে ৫৭টি ফাংশনের তালিকা, প্রতিটির আইডি ও শর্ত; আর `docs/IMS_Feature_Catalogue.pdf`-তে ৭০ পৃষ্ঠার ক্যাটালগ।
যাচাই: ক্যাটালগের "বাইরে" তালিকার প্রতিটি আইটেম আজও কোডে নেই — যেমন কোনো ইমেইল পাঠানোর কোড নেই। অর্থাৎ দলিলটি সত্যি ছিল, শুধু লেখা হয়নি।

ধাপ ৬ এখানে সবাই আটকায়

"যা থাকবে না" অংশটি ফাঁকা

কারণ: ভয় — মনে হয় কিছু বাদ দিলে নম্বর কমবে।
সমাধান: উল্টোটা সত্য। খালি "বাইরে" ঘর দেখে পরীক্ষক বুঝে যান স্কোপ নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্তত পাঁচটি আইটেম লিখুন, প্রতিটির কারণসহ।

বিশেষণ দিয়ে ভরা পেপার

উপসর্গ: "আধুনিক, নিরাপদ, স্কেলেবল" — কিন্তু কী কাজ করে তা বলা নেই।
সমাধান: প্রতিটি বিশেষণের বদলে একটি **ক্রিয়া** লিখুন: "স্কেলেবল" নয়, "৩০০ শিক্ষার্থী পর্যন্ত এক প্ল্যানে চলে"।

কনসেপ্ট পেপার আর চূড়ান্ত রিপোর্ট গুলিয়ে ফেলা

সমস্যা: শুরুতেই সব লেখার চেষ্টা, ফলে পেপার কখনো শেষ হয় না।
সমাধান: মনে রাখুন — এটি দুই পাতা। বিস্তারিত ডিজাইন আসবে পর্ব ৩-এ, বাজেট পর্ব ২-এ।

ধাপ ৭ তোমার প্রজেক্টে

জমা: কনসেপ্ট পেপার, সর্বোচ্চ ২ পাতা, ছয়টি অংশ বাধ্যতামূলক।

স্তর	কী দেখে নম্বর দেবেন	নম্বর
অসম্পূর্ণ	ছয়টি অংশের একটির বেশি নেই বা ফাঁকা; "বাইরে" তালিকায় এক-দুইটি আইটেম।	০–৪০%
গ্রহণযোগ্য	ছয়টি অংশ আছে, সমস্যায় সংখ্যা আছে, "বাইরে" তালিকায় ৫টি আইটেম — তবে সাফল্যের মাপকাঠি অস্পষ্ট ("ভালোভাবে চলবে")।	৫০–৭০%
প্রমাণসহ	উপরের সব, সাফল্যের মাপকাঠি মাপযোগ্য ("সপ্তাহে ১০০% উপস্থিতি অনলাইনে"), এবং পেপারটি অন্য একজন পড়ে "কী থাকবে না" বলতে পারে।	৮০–১০০%

ধাপ ৮

সেতু

পর্ব ১ শেষ। হাতে এখন একটি বাছাই, একটি ফিজিবিলিটি, একটি ঝুঁকির খাতা আর একটি কনসেপ্ট পেপার — কিন্তু এক লাইন কোড নেই। এটাই সঠিক ক্রম। পর্ব ২ শুরু হবে সবচেয়ে অবহেলিত প্রশ্নটি দিয়ে: যারা ব্যবহার করবে, তাদের কথা আপনি কীভাবে জানবেন? — ইন্টারভিউ, সার্ভে, আর স্কোপ ফ্রিজ।

প্রথম খণ্ডের শেষে

এখানেই এই খণ্ড শেষ। পাঁচটি অধ্যায়ে আপনি পেয়েছেন: সমস্যা চেনা, প্রজেক্ট বাছাই, তিন ধরনের ফিজিবিলিটি, ঝুঁকির হিসাব, আর এক পাতার দলিল। **এখন ক্লাসে করার কাজ:** ছাত্রদের নিজের প্রজেক্টের জন্য এই পাঁচটি জিনিস তৈরি করানো — তারপরই পর্ব ২ শুরু।